IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETAPA B · CONSTRUIR · SPRINT 10 DE 17

# Sprint 10 · Redes neuronales bien entrenadas

*¿una red neuronal mejora al aprendizaje automático clásico y a qué precio?*

**FECHAS**
16–17 de noviembre

**HORAS**
12 h (4 h teoría · 4 h práctica · 4 h PBL)

**Reto de este sprint: «¿Vale la pena la red?». Ver el reto completo, explicado paso a paso** · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

## Material del sprint

- **Guía del sprint (PDF):** `Guia_Sprint_10.pdf` · versión ecofriendly para imprimir
- **Reto completo, paso a paso:** `Reto_Sprint_10.md`
- **S10.1 · Fundamentos de redes neuronales:** `S10.1_Fundamentos_de_redes_neuronales.pdf`
- **S10.2 · Redes densas con Keras:** `S10.2_Redes_densas_con_Keras.pdf`
- **S10.3 · Entrenamiento y regularizacion:** `S10.3_Entrenamiento_y_regularizacion.pdf`

**En esta carpeta:** `guia/` PDF de la guía (normal y para imprimir) y el reto explicado paso a paso · `presentaciones/` diapositivas de cada sesión · `notebooks/` prácticas para abrir en Colab

## Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Teoría = diapositivas · Práctica = cuaderno de Colab o actividad · Reto = trabajo en equipo · Ceremonia = momento de Scrum

**Lunes 16/11**

1. **Ceremonia**: Planning del reto «¿Vale la pena la red?» y reparto de roles · *10 min*
2. **Teoría**: Fundamentos de redes neuronales · *50 min*
3. **Práctica**: Una red neuronal con solo NumPy · *40 min*
4. **Teoría**: Redes densas con Keras · *45 min*
5. **Práctica**: MLP en Keras: clasificación y regresión · *1 h 5 min*
6. **Teoría**: Entrenamiento y regularización (primera parte) · *40 min*

**Martes 17/11**

7. **Teoría**: Entrenamiento y regularización (final: parada temprana y *callbacks*) · *25 min*
8. **Práctica**: Sobreajuste, L2, *dropout*, parada temprana y *callbacks* · *50 min*
9. **Reto**: Esqueleto `S10_04`: elegir el problema y reproducir la referencia (paso 1) → primera red (2) → diagnosticar el sobreajuste (3) → comparación justa (4) → informe y presentación (5) · *2 h 15 min*
10. **Ceremonia**: Entrega en `sprint-10/`, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva · *40 min*

## Qué aprenderás

- Cómo funciona por dentro una red: neurona, capas, activación y *backprop*.
- Entrenar un MLP con Keras (cancelaciones y `precio_noche`).
- Detectar el **sobreajuste** en las curvas y combatirlo (L2, *dropout*, parada temprana).
- Decidir con datos si una red «vale la pena» frente al *boosting*. Hace falta lo de los Sprints 7 y 8; funciona sin internet.

## Prácticas

| Notebook | Tema | Tiempo | Colab |
|---|---|---|---|
| `S10_01_red_desde_cero` | Una red neuronal con solo NumPy: neurona, activación, *backprop*, entrenamiento | 50 min | Abrir en Colab |
| `S10_02_mlp_keras` | MLP en Keras: cancelaciones (clasificación) y `precio_noche` (regresión) | 80 min | Abrir en Colab |
| `S10_03_regularizacion` | Curvas, sobreajuste, L2, *dropout*, parada temprana, lote, tasa, *callbacks*, guardar modelo | 65 min | Abrir en Colab |
| `S10_04_reto_vale_la_pena` | Esqueleto del reto: MLP frente a boosting con incertidumbre y diagnóstico | 1 h 30 (+ trabajo PBL) | Abrir en Colab |

Cada notebook tiene ejercicios con `assert`: si saltan, el mensaje te dice qué revisar.

### RETO Reto · «¿Vale la pena la red?»

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

**Contexto:** la dirección de TurisData Canarias oye hablar de redes neuronales y pregunta si debe sustituir su modelo de cancelaciones. No quiere una opinión: quiere evidencias, coste incluido.

**Entregáis** (carpeta `sprint-10/` del repositorio del equipo):

- Notebook ejecutable de principio a fin, basado en `S10_04`, con semillas fijas.
- Informe comparativo de 1–2 páginas (PDF o Markdown) «ML clásico frente a MLP»: tabla de resultados, curvas de aprendizaje y recomendación.

**Reglas:**

- Unas 4 h en equipo; un solo problema (`cancelada` **o** `precio_noche`), misma partición para todos y prueba usada una sola vez.
- Referencia: tu campeón del Sprint 8; máx. 40 épocas; el escalador se ajusta solo con entrenamiento.
- Nunca claves ni datos personales.

**Se valora:** corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente e IA responsable (datos sintéticos, coste de errores, sesgos por país o canal), más comparación con incertidumbre (varias semillas).

### Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Notebook ejecutable de principio a fin (`Restart & Run all`)
- [ ] Notebook de arriba abajo con semillas fijas; test usado una sola vez
- [ ] MLP y modelo de árboles/boosting comparados con incertidumbre
- [ ] Curvas de aprendizaje y recomendación concreta con coste y límites
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-10/` del repositorio del equipo
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas